

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №

По курсу «Алгоритмизация и программирование»

ФИО студента	Номер группы	Дата
Индюченко Никита Андреевич	БПМ211	15.09.2021

Москва – 2021 г.

ЗАДАНИЕ (№ 12)

Текст задания Вашего варианта

Даны целые числа x , y и вещественное z . Вычислить a и b .

Используя форматный ввод/вывод, организуйте дружелюбный интерфейс ввода данных

для решения задачи, а затем выведите на экран значения x , y и z (последнее в экспоненциальной

форме с точностью 5 знаков после десятичного разделителя). Каждое значение выводить на

новой строке, ширина поля – 10.

Вычисленные значения a и b выведите в десятичном формате с точностью 4 знака после

десятичного разделителя. Целое x отобразите в восьмеричном представлении, а y – в шестнадцатеричном.

12

$$a = \sqrt{\frac{x^3 + \sin \sqrt[3]{y}}{\log_2(2y+1)}}; \quad b = \frac{x^3}{5!} + \sqrt{2x}$$

РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

```
#include <stdio.h> // указывает и подключает содержимое файла (библиотеки), поток ввода и вывода
#include <math.h> // аналогично библиотеку с математическими функциями и константами

int factorial(int n); // прототип функции факториал

int main() {
    int x=0, y=0; // объявление целочисленных переменных
    double a, b, z=0; // объявление переменных
    printf("Enter the number x="); // вывод на консоль
    scanf_s("%d", &x); // ввод с клавиатуры целочисленной переменной x
    printf("Enter the number y="); // вывод на консоль
    scanf_s("%d", &y); // ввод с клавиатуры целочисленной переменной y
    a = sqrt(fabs((pow(x, 3) + sin(pow(y, 1.0/3.0))) / log2(double(2 * y + 1)))); // инициализирование переменной a, используя математические операции и функции с параметрами x,y
    b = pow(x, 3) / factorial(5) + sqrt(fabs(double(2 * x))); // инициализирование переменной b, используя математические операции и функции с параметрами x,y, а также созданной функции "факториал"
    printf("x=%.4o y=%.4x z=%.5e\na=%10.4f\nb=%10.4f\n", x, y, z, a, b); // вывод первоначальных и конечных данных в разных СС
    return 0;
}

// создание функции факториал
int factorial(int n) {
    int sum = 1; // объявление целочисленной переменной sum, в которой будет храниться произведение n-чисел начиная с 1,2,...,n
    for (int i = 0; i < n; i++) sum *= i+1; // прогон по циклу от 0 до n-1 включительно, в котором перемножаются sum и i, учитывается случай 0! равный 1
    return sum; // функция возвращает полученный sum
}

Описание работы программы:
1. Подключение библиотеки стандартного ввода/вывода математических операций.
2. Объявление целочисленных и вещественных переменных.
3. Вывод инструкций для пользователя и запрос на ввод данных с клавиатуры.
4. Присвоение данных в выбранные переменные: Для ввода десятичных значений используем формат %d, для вещественного double - %lf.
5. Вывод указанных ранее данных:
```

- а. Для вывода десятичных значений с шириной поля 10 исп. формат %10d;
- б. Для вывода значений типа double в экспоненциальной форме исп. формат %le;
- с. Для вывода числа с 5 знаками после запятой исп. %.5le.
6. Для вычислений используем следующие мат.функции:
 - а. pow() - возведение в степень;
 - б. abs() - модуль от числа;
 - с. sin() - синус числа;
 - д. log2() - логарифм по основанию 2;
 - е. sqrt() - вычислить корень.
7. В некоторых местах значения приведены к типу double для обеспечения нецелочисленного деления.
8. для форматного вывода значений в восьмеричной и шестнадцатиричной системах счисления исп. %o и %x соответственно.

ТЕСТЫ

Тест № 1

X=4 Y=-0,5 Z=0

Результаты теста 1

A=inf – так, как знаменатель обращается в ноль и получается бесконечность
B=3.3618

Input

$$\sqrt{\left| \frac{4^3 + \sin(\sqrt[3]{-0.5})}{\log_2(2 \times (-0.5) + 1)} \right|}$$

$\log_b(x)$ is the base- b logarithm

$|z|$ is the absolute value of z

Result

(undefined)

Input

$$\frac{4^3}{5!} + \sqrt{|2 \times 4|}$$

$n!$ is the factorial function

$|z|$ is the absolute value of z

Exact result

$$\frac{8}{15} + 2\sqrt{2}$$

Decimal approximation

More digits

3.3617604580795234309367107817527294904726770840872294796866928093

...

Тест № 2

x=0 Y=-2 z=0

Результаты теста 2

A=nan – так, тело логарифма меньше 0 и нельзя представить это число
B=0.0000

Input

$$\sqrt{\left| \frac{0^3 + \sin(\sqrt[3]{-2})}{\log_2(2 \times (-2) + 1)} \right|}$$

$\log_b(x)$ is the base- b logarithm
 $|z|$ is the absolute value of z

Exact result

 Enlarge
  Data
  Customize
  Plain Text

Input

$$\frac{0^3}{5!} + \sqrt{|2 \times 0|}$$

$n!$ is the factorial function
 $|z|$ is the absolute value of z

Result

 Enlarge
  Data
  Customize
  Plain Text

0

Тест № 3
X=142 Y=64 Z=0

Результаты теста 1
A= 639.0509
B= 23877.5856

Input

$$\sqrt{\left| \frac{142^3 + \sin(\sqrt[3]{64}^\circ)}{\log_2(2 \times 64 + 1)} \right|}$$

$\log_b(x)$ is the base- b logarithm
 $|z|$ is the absolute value of z

Exact result

 Enlarge
  Data
  Customize
  Plain Text

$$\sqrt{\frac{\log(2) (\sin(4^\circ) + 2863288)}{\log(129)}}$$

$\log(x)$ is the natural logarithm

Decimal approximation

More digits

639.05097205560878170799661832377220108547732851146067992728814681
 ...

$$\frac{142^3}{5!} + \sqrt{|2 \times 142|}$$

$|z|$ is the absolute value of z

 Enlarge | Data | Customize | Plain Text

$$\frac{357911}{15} + 2\sqrt{71}$$

More digits

...

```

// .....
// .....

```

Результаты теста ...